

Języki i paradygmaty programowania

Lista nr 2 na laboratorium 5 i 6

Weźmy pierścień modulo n (dzielenie jest zdefiniowane jako $a/b = a * b^{-1}$, gdzie b^{-1} ma własność $b * b^{-1} = 1 \pmod{n}$ i można go obliczyć przez rozwiązanie równania diofantycznego, o ile rozwiązanie takie istnieje). Zauważ, że jeśli n jest pierwsze, to pierścień jest ciałem.

Zadanie 1

Stwórz w języku C++ (zgodnie ze standardem co najmniej C++14) typ parametryczny `Ring<n>` implementujący pierścień modulo n . Zadbaj, aby klasa definiująca typ

- przeciążała wszystkie przydatne operatory porównań (`==`, `!=`, `<=`, `>=`, `<` i `>`), operacji arytmetycznych (`+`, `-`, `*` i `/`) i podstawień (`=`, `+=`, `-=`, `*=` i `/=`);
- miała zbiór odpowiednich konstruktorów, przydatnych konwersji i obsługę operatorów strumieni;
- tam gdzie powinno się tego użyć, zastosuj słowo `const` dla argumentów metod, czyniąc je niezmiennymi w metodzie i chroniąc je przed błędami implementacji;
- przypadki błędów rozwiąż za pomocą wyjątków;
- zadbaj, aby część publiczna zawierała tylko niezbędne metody.

Napisz program testujący zaimplementowany typ.

Zadanie 2

Stwórz w języku Ada typ generyczny analogiczny jak w zadaniu 1 oraz odpowiedni program testujący.

Zadanie 3

Powtórz zadanie 1 dla jakiegoś innego języka programowania mającego typy parametryczne i przeciążanie operatorów. Zadbaj o w miarę pełne wykorzystanie możliwości wybranego języka.